- புதியதாக தயாரிக்கப்பட்ட இட்லி மாவின் இட்லி சற்று கடினமாகவும், பழைய மாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இட்லி மிருதுவாகவும் இருப்பதற்குக் காரணம் என்ன?
- இரும்பு எவ்வாறு துருப்பிடிக்கின்றது?
- வெள்ளைச் சர்க்கரையை (ஜீனி) கூடேற்றும்பொழுது ஏன் கருப்பாக மாறுகின்றது?

மேற்கண்ட வினாக்களுக்கான விடைகளைத் தெரிந்துகொள்வதன் மூலம் நம்மைச் சுற்றி நடக்கக்கூடிய வேதியியல் மாற்றங்களை நாம் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் மாற்றங்களை நாம் பலவிதங்களில் பயன்படுத்துகிறோம். **வேதியியல்** என்பது பருப்பொருள்களின் அடிப்படைக் கூறுகள், அமைப்பு, பண்புகள் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் மாறுதல்களைப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ஆகும். வேதியியலின் சிறப்பு என்னவெனில், அது பருப்பொருள்களின் அடிப்படைத் துகள்களான அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் பண்பையும், அவற்றின் சேர்க்கையால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் நமக்கு எளிமையாக விளக்குகின்றது.

நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைத்துப் பருப்பொருள்களையும் நாம் வேதிப்பொருள்களாகக் கருத முடியும். நாம் அருந்தும் நீர் (H_2O) ஹைட்ரஜனும், ஆக்சிஜனும் இணைந்த ஒரு வேதிப்பொருளாகும். நாம் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் உப்பு (NaCl) சோடியமும், குளோரினும் இணைந்த ஒரு வேதிப்பொருள். நமது உடல்கூட பல வேதிப்பொருள்களால் கட்டமைக்கப்பட்டதே!

இட்லி மாவில் பாக்டீரியாக்கள் நிகழ்த்தும் நொதித்தல் எனும் வேதிமாற்றத்தின் காரணமாகவே, இட்லி மாவு புளித்து, நம்மால் மிருதுவான இட்லி தயாரிக்க முடிகிறது.



வெங்காயத்தை நறுக்கும்போது கண்களில் எரிச்சலுடன் கண்ணீரும் வருவது ஏன்?

வெங்காயத்தினை நறுக்கும் போது நம்மில் பலருக்கு கண்களில் எரிச்சலுடன் கண்ணீர் வருவதற்கான காரணம், அதன் செல்களில் பொதிந்துள்ள **புரோப்பேன் தயால் S–ஆக்ஸைடு** எனும் வேதிப்பொருள் ஆகும். இது எளிதில் ஆவியாகக்கூடியது (Volatile). வெங்காயத்தை வெட்டும்போது, சில செல்கள் சிதைந்து இந்த வேதிப் பொருள் வெளிப்படும். எளிதில் ஆவியாகி உடனே கண்களைச் சென்றடைந்து, எரிச்சல் ஏற்படுத்தி கண்ணீரைத் தூண்டும். வெங்காயத்தை நசுக்கினால் கூடுதல் செல்கள் உடைந்து, இந்த வேதிப்பொருள் அதிகமாக வெளிப்படும். எனவே, இன்னும் அதிகமாக கண்ணீர் வரும். **வெங்காயத்தை நீரில் நனைத்து நறுக்கும்போது நமக்கு எரிச்சல் குறைகின்றது. ஏன்?**



நாம் சமைக்கும்போது உணவுப்பொருள்கள் பல்வேறு வேதிமாற்றங்களுக்கு உள்ளாவதன் காரணமாகவே, அவற்றின் நிறத்திலும், மணத்திலும் விரும்பத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

வேதிமாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி நாம் சில பொருள்களை உருவாக்க முடியும்.

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_3.indd 37 06-11-2019 12.53.57 PM